EyBrek

Grupo 3

Josué Herrera Quintero - 01240371018

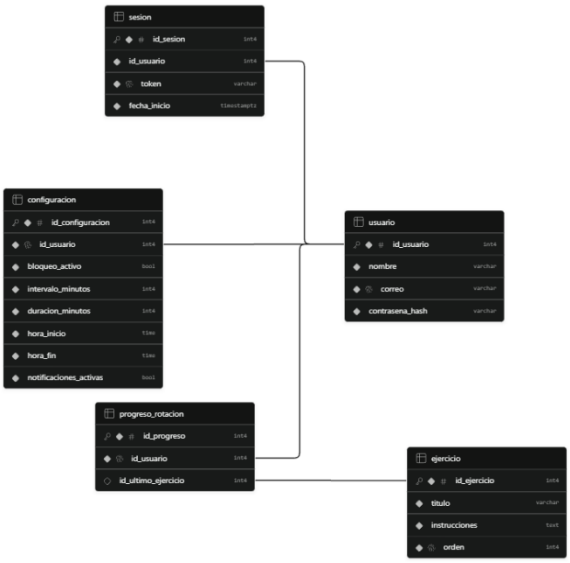
María José Herrera Bonilla - 01240371044

Backend

Sistema gestor de bases de datos

EyBrek usará MySQL como sistema gestor de bases de datos, administrado con MySQL Workbench. La base de datos se ejecuta en el computador del servidor, sin uso de la nube, y el servidor (Node.js con Express) se conecta a ella mediante un controlador de MySQL con consultas SQL parametrizadas.

Tablas, atributos y claves



Script 1: esquema de la base de datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS eybrek
  CHARACTER SET utf8mb4
  COLLATE utf8mb4_unicode_ci;


USE eybrek;
```

```
-- Entidad: Usuario
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Usuario (
  id_usuario      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
  correo          VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  contrasena_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  fecha_creacion  DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

-- Entidad: Sesion (Usuario 1 a N Sesion)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Sesion (
  id_sesion    INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario   INT          NOT NULL,
  token        VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  fecha_inicio DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_sesion_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario (id_usuario)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Entidad: Configuracion (Usuario 1 a 1 Configuracion)
-- Los valores por defecto corresponden al RF-12.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Configuracion (
  id_configuracion       INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario             INT      NOT NULL UNIQUE,
  bloqueo_activo         BOOLEAN  NOT NULL DEFAULT TRUE,
  intervalo_minutos      INT      NOT NULL DEFAULT 120,
```

```
  duracion_minutos       INT      NOT NULL DEFAULT 15,
  hora_inicio            TIME     NOT NULL DEFAULT '08:00:00',
  hora_fin               TIME     NOT NULL DEFAULT '21:00:00',
  notificaciones_activas BOOLEAN  NOT NULL DEFAULT TRUE,
  CONSTRAINT fk_configuracion_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario (id_usuario)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

-- Entidad: Ejercicio (catálogo compartido, RNF-07)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Ejercicio (
  id_ejercicio  INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo        VARCHAR(100) NOT NULL,
  instrucciones TEXT         NOT NULL,
  orden         INT          NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

-- Entidad: ProgresoRotacion
-- Usuario 1 a 1 ProgresoRotacion; ProgresoRotacion N a 1 Ejercicio
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ProgresoRotacion (
  id_progreso         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_usuario          INT NOT NULL UNIQUE,
  id_ultimo_ejercicio INT NULL,
  CONSTRAINT fk_progreso_usuario
    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES Usuario (id_usuario)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT fk_progreso_ejercicio
    FOREIGN KEY (id_ultimo_ejercicio) REFERENCES Ejercicio (id_ejercicio)
```

```
    ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB;


-- Índices de apoyo
CREATE INDEX idx_sesion_usuario  ON Sesion (id_usuario);
CREATE INDEX idx_ejercicio_orden ON Ejercicio (orden);
```

Script 2: datos iniciales de ejercicios

```
USE eybrek;
INSERT INTO Ejercicio (titulo, instrucciones, orden) VALUES
  ('Cerca y lejos',
   'Mira tu pulgar 5 segundos y luego algo lejano, refléjalo 5 veces.',
   1),
  ('Parpadeo',
   'Cierra los ojos y mantenlos así por 2 segundos. Repítelo 10 veces.',
   2),
  ('En círculos',
   'Dibuja un círculo con la mirada, 3 veces a cada lado.',
   3),
  ('Palmas',
   'Cubre tus ojos con las palmas tibias por 30 segundos.',
   4)
ON DUPLICATE KEY UPDATE
  titulo       = VALUES(titulo),
  instrucciones = VALUES(instrucciones);
```

Frontend

El cliente de EyBrek es una aplicación de escritorio para Windows 10 y 11, construida con Electron. Esta es la pila tecnológica de la interfaz:

Elemento	Herramienta o tecnología	Para qué se usa
Aplicación de escritorio	Electron	Mostrar las pantallas, contar el tiempo, bloquear la pantalla y guardar la copia local de la configuración.
Lenguajes de interfaz	HTML, CSS y JavaScript	Estructura, estilo visual y comportamiento de las pantallas.
Comunicación con el servidor	Peticiones HTTP con datos en JSON (API REST)	Registro, inicio de sesión, configuración y ejercicios.
Copia local	Archivo en el equipo del usuario	Conservar la última configuración descargada.
Diagramas y prototipo	Lucidchart, Mermaid y prototipo de baja fidelidad	Casos de uso, arquitectura, modelo de datos y diseño de las pantallas.

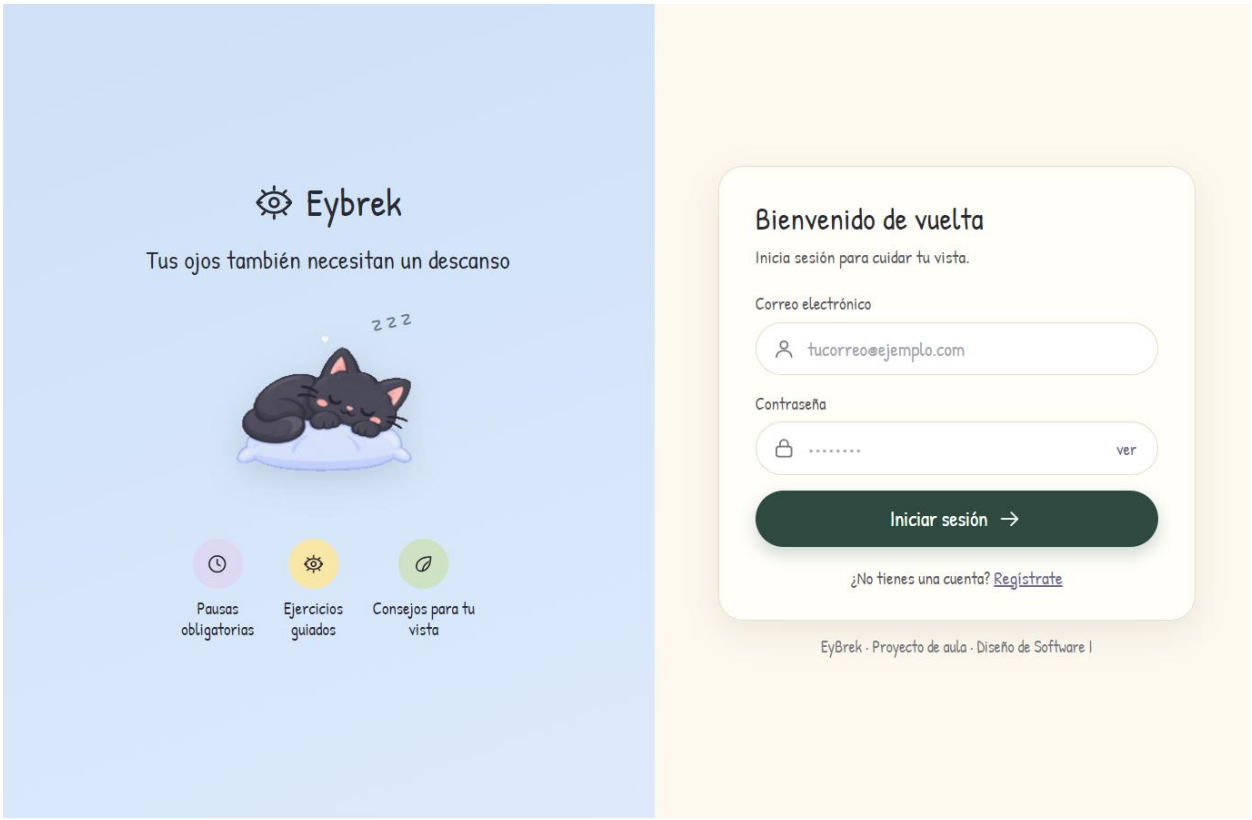
Justificación de la elección

- **Electron y un solo lenguaje en todo el sistema:** Electron permite construir la interfaz con HTML, CSS y JavaScript, y el servidor también está en Node.js. El equipo usa un único lenguaje en todo el proyecto, lo que simplifica el desarrollo y el mantenimiento.
- **Comunicación por HTTP y JSON:** es un formato simple y estándar, adecuado para pocas peticiones por usuario (inicio de sesión y sincronización). La dirección del servidor se define en un archivo de configuración del cliente, de modo que cambiar el servidor de equipo solo exige actualizar ese archivo.
- **Bajo acoplamiento (patrón Observer):** el Temporizador emite eventos como avisoProximo y bloquear, y la Interfaz y el Bloqueo de pantalla se suscriben a ellos. Así se puede agregar una nueva reacción sin modificar el Temporizador.
- **Módulos del cliente:** el cliente se organiza en cuatro módulos con una sola responsabilidad cada uno: Interfaz de usuario, Temporizador, Bloqueo de pantalla y Comunicación y copia local.

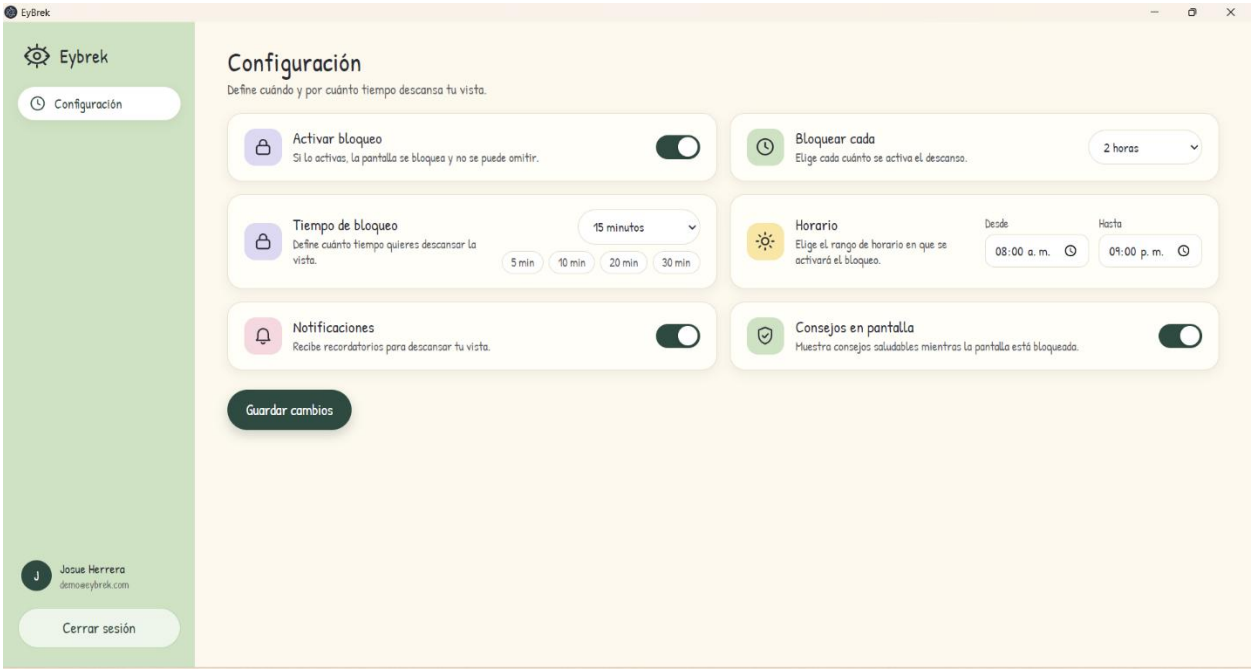
Diseño de la interfaz

La interfaz tiene cuatro pantallas que comparten un mismo estilo visual: degradado morado, tarjeta crema, tipografía Patrick Hand y un gato como elemento de calma.

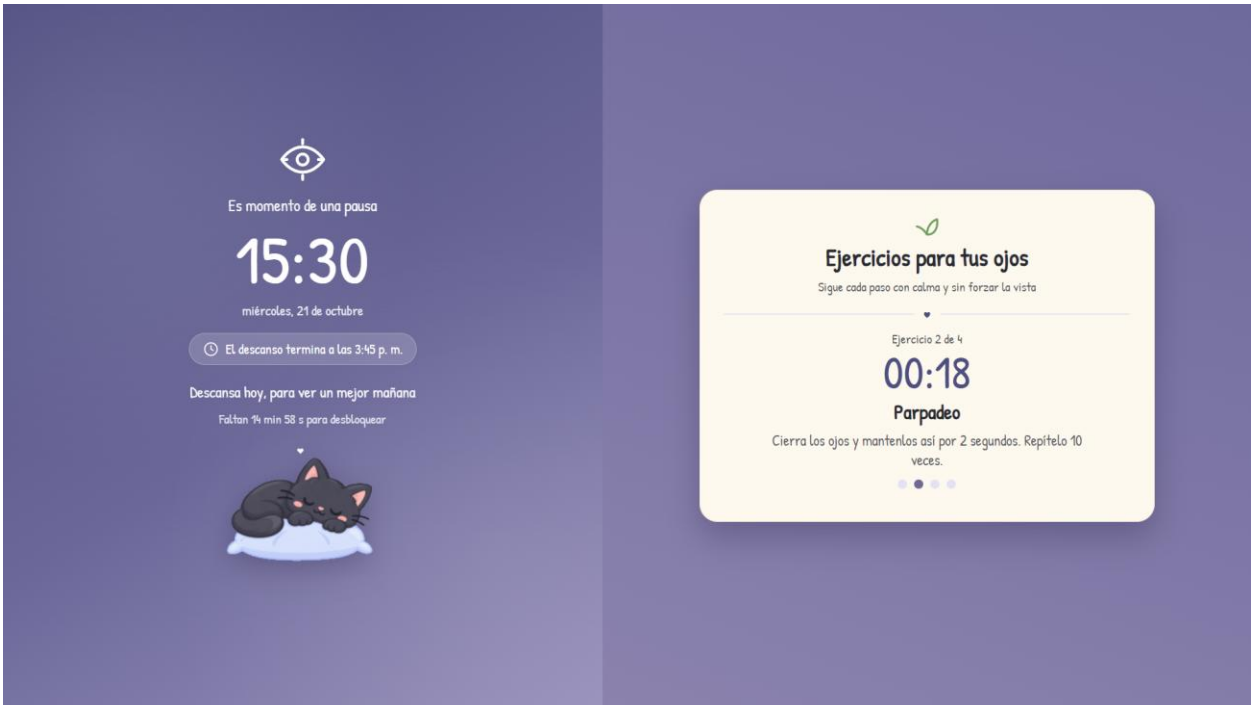
Inicio



Configuración



Bloqueo de pantalla



Este estilo se repite 2 veces y solo cambia el gato.